

1 Motivation

Bienen spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem. Um ihre Gesundheit und Aktivität besser zu verstehen und zu schützen, ist eine kontinuierliche Überwachung von Umweltparametern im Bienenstock sinnvoll. Ziel von *Smart-BeeNet* ist es, ein energieeffizientes, drahtlos vernetztes Sensorsystem zur Messung von Temperatur und Gewicht in Bienenstöcken zu entwickeln.

2 Zielsetzung

Es soll ein verteiltes System aufgebaut werden, das in regelmäßigen Abständen (alle 10 Minuten) Temperatur- und Gewichtsdaten erfasst und drahtlos an eine zentrale Einheit überträgt. Diese Einheit visualisiert die Daten und speichert sie zur späteren Analyse. Die Daten sollen über eine Webanwendung auf einem zentralen Server zugänglich gemacht und als Historie in einer Datenbank gespeichert werden. Außerdem soll das System so konzipiert werden, dass die Messstationen energieeffizient arbeiten und auch bei schlechten Wetterbedingungen (wie z.B. an bewölkten Tagen oder nachts) über eine Solarzelle mit einem Akku betrieben werden.

3 Technische Umsetzung

Das System besteht aus mehreren Komponenten, die miteinander vernetzt sind:

- **Messstationen:** Jede Messstation basiert auf einem ESP32-Mikrocontroller, der mit einem Temperatur- und einem Gewichtssensor ausgestattet ist. Der ESP32 erfasst regelmäßig (alle 10 Minuten) die Umgebungsparameter im Inneren des Bienenstocks, um Temperatur- und Gewichtsdaten zu sammeln. Der Mikrocontroller sendet diese Daten über das MQTT-Protokoll an die zentrale Einheit.
- **Kommunikation:** Die Kommunikation zwischen den Messstationen und der zentralen Einheit erfolgt über das *MQTT*-Protokoll. MQTT ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Kommunikation in IoT-Anwendungen und wird aufgrund seiner Leichtigkeit und geringen Latenz bevorzugt. Der ESP32 ist so konzipiert, dass er nur dann Daten überträgt, wenn eine neue Messung vorliegt, was den Energieverbrauch minimiert.
- **Zentraleinheit:** Die zentrale Einheit besteht aus einem Raspberry Pi, der als Server fungiert. Auf diesem Raspberry Pi läuft ein Webserver (z.B. Flask), der die empfangenen Messdaten visualisiert und in einer Datenbank speichert. Die Datenbank, wie z.B. MariaDB, ermöglicht eine strukturierte Speicherung und einfache Abfragen der Daten. Auf

der Webanwendung werden die Daten in Echtzeit angezeigt und bieten eine Übersicht über die vergangenen Messwerte, sodass Imker jederzeit die Gesundheit und Aktivität ihrer Bienen überwachen können.

- **Energieversorgung:** Da die Messstationen auf eine externe Energiequelle angewiesen sind, wird die Energieversorgung über ein Solarpanel realisiert. Das Solarpanel ist mit einer Ladeschaltung verbunden, die überschüssige Energie in einem Akku speichert. So wird sichergestellt, dass die Messstationen auch nachts oder an bewölkten Tagen funktionsfähig bleiben. Der ESP32 arbeitet im Energiesparmodus, um den Energieverbrauch zu minimieren und die Lebensdauer des Systems zu maximieren.

4 Systemübersicht

